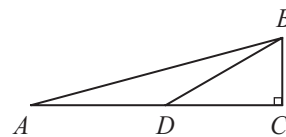


◎填充題（占 100 分，每題 10 分）

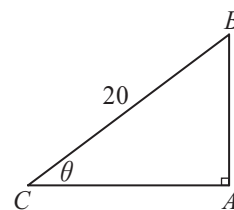
1. $\triangle ABC$ 如右圖， $\overline{BC} \perp \overline{AC}$ ， D 點在 $\overline{AC}$ 上且 $\overline{AD} = \overline{BD}$ ，若 $\sin \angle BDC = \frac{1}{2}$ ，則 $\tan A =$ _____。



2. 若 θ 滿足 $4\sin^2\theta + 4\cos\theta - 1 = 0$ ，又 $\tan\theta > 0$ ，且 A 點極坐標為 $[6, \theta]$ ，則 A 點的直角坐標為 _____。

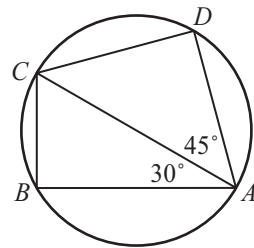
3. 試求 $\sin^2 26^\circ + \sin^2 64^\circ + \tan 225^\circ \cos 240^\circ =$ _____。

4. 如右示意圖，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\angle C = \theta$ ， $\sin\theta + \cos\theta = \frac{6}{5}$ ， $\overline{BC} = 20$ ，則 $\triangle ABC$ 面積為 _____。



5. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 120^\circ$ ， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 4$ ，若 $\overline{BD}$ 為 $\angle ABC$ 的內角平分線，則 $\overline{BD} =$ _____。

6. 如右圖，圓內接四邊形 $ABCD$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $\overline{CD} = 3\sqrt{2}$ ，則 $\overline{BC} =$ _____。



7. 已知 $ABCD$ 是圓內接四邊形，若 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 、 $\overline{DA}$ 的長分別為 3、3、3、5，則對角線 $\overline{AC} =$ _____。

8. 甲、乙、丙三人分別在不共線的 A 、 B 、 C 三點看到天空中有一顆氣球，三人所測得的仰角皆為 45° ，且 $\overline{AB} = 100\sqrt{3}$ 公尺， $\angle ACB = 60^\circ$ ，則氣球的高度為 _____ 公尺。

9. $\triangle ABC$ 的內切圓分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 相切於 D 、 E 、 F 點，已知 $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{BE} = 4$ ， $\overline{CF} = 5$ ，則 $\triangle ABC$ 面積 = _____。

10. 坐標平面上兩直線 $L_1: y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$ 與 $L_2: y = -x$ ，若直線 L_1 和 L_2 的夾角為 θ ，則 $\theta =$ _____。
(兩解)